
Smart4.0
SUA INSTITUIÇÃO PRECISA DESSA EXPERIÊNCIA



A indústria está passando por uma **forte transformação** e por isso a *Exsto e a Labtronix* e uniram para criar uma **experiência única** para que as instituições de ensino garantam e acompanhem esse avanço para seus alunos.



Exsto Tecnologia

Labtronix

+ de 40 anos de experiência
Presentes nos 27 estados do Brasil e mais de 8 países





AFINAL, O QUE É **INDÚSTRIA 4.0?**

EVOLUÇÃO INDUSTRIAL



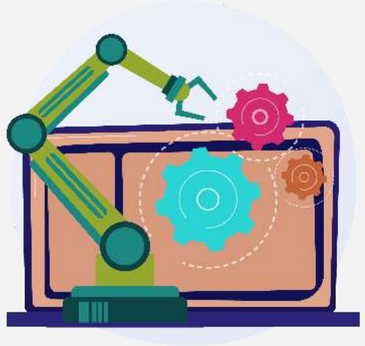
Indústria 1.0
Mecanização

Aperfeiçoamento das máquinas a vapor para **mecanizar a produção.**



Indústria 2.0
Eletrificação

Uso de energia elétrica, combustíveis fósseis e do aço para **produção em massa.**



Indústria 3.0
Automação

Uso da eletrônica (máquinas e sistemas) para **automatizar processos e agilizar a produção.**



Indústria 4.0
Networking

União entre o mundo físico, digital e biológico para **criar fábricas hiperconectadas e autogerenciáveis.**


COMO A **SMART 4.0**
PODE CONTRIBUIR COM
A **ATUALIZAÇÃO** DO
ENSINO E COM A
INDÚSTRIA 4.0?
Smart4.0



A **SMART 4.0** foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o processo de ensino da tecnologias habilitadores da **indústria 4.0.**

Com isso, a **SMART 4.0** conta com 2 técnologias desnvolvidas, ***XL4001*** e ***XL4002***, soluções focadas no ensino práticos e profissionalizantes.

TECNOLOGIAS HABILITADORAS SMART 4.0



Robótica Colaborativa



Internet das coisas



Realidade Aumentada



Realidade Virtual/ Gêmeo digital



Cloud Computing



Big Data e Analytics



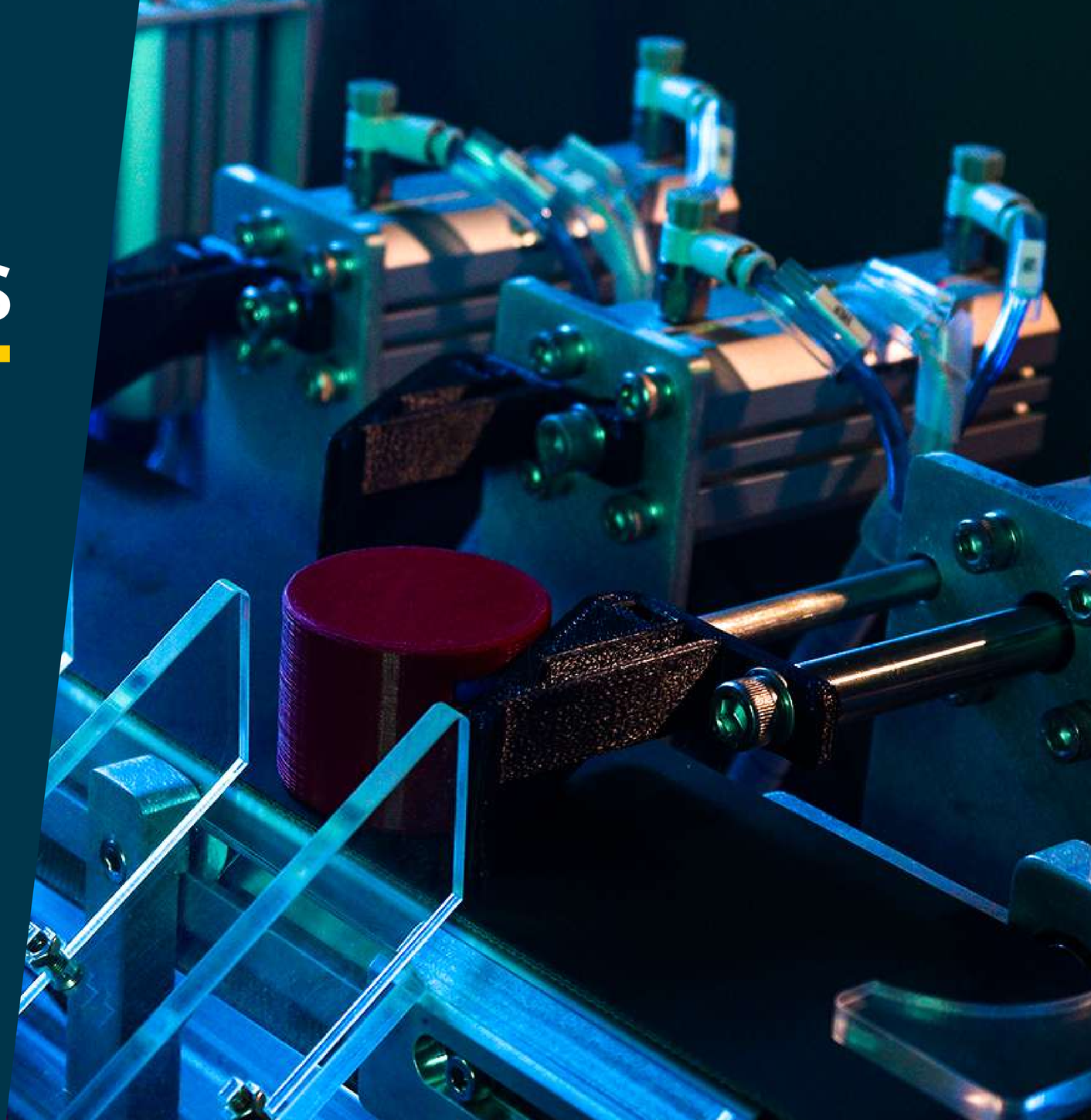
Simuladores Digitais



Integração de Sistemas

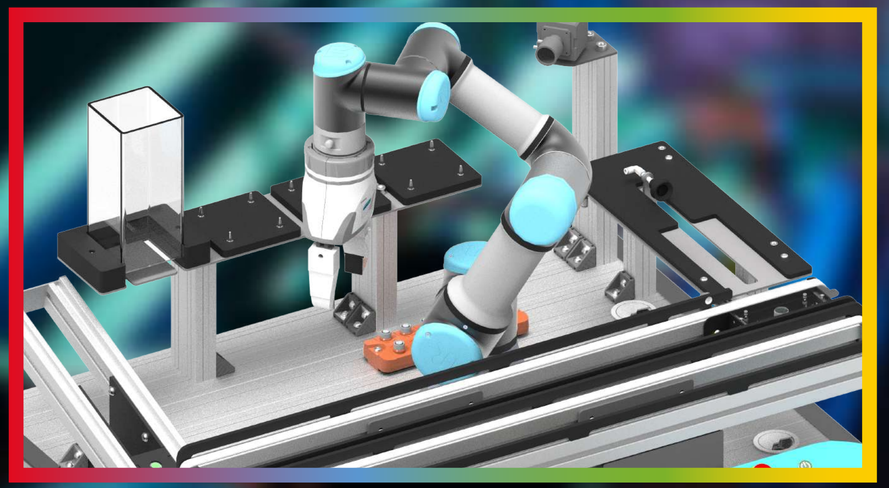
AVANÇOS E IMPACTOS

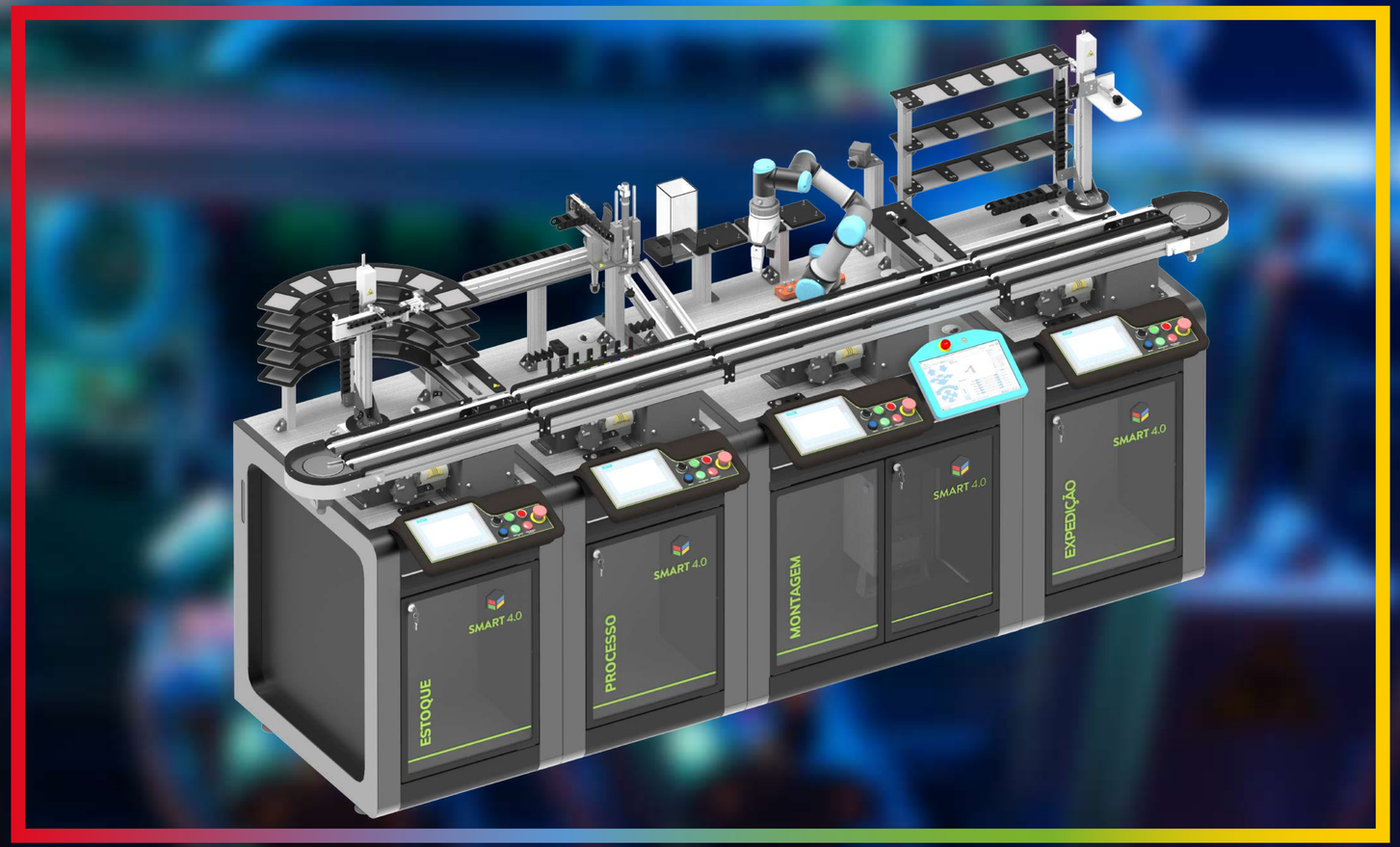
- **Eficiência** Interna;
- **Transparência** do processo;
- **Redução** de **custos**;
- Controle de **qualidade**;
- **Integração** de níveis de rede;
- **Personalização** de produtos.



XL4002


MONTAGEM
SMART 4.0




ESTOQUE
SMART 4.0
PROCESSO
SMART 4.0
MONTAGEM
SMART 4.0
EXPEDIÇÃO
SMART 4.0



XL4002

Com design inovador, a XL4002 foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o processo de ensino das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0.
O sistema permite o monitoramento e controle da produção em tempo real além da integração das tecnologias de automação e informação.

ESTAÇÕES



ESTOQUE



PROCESSO

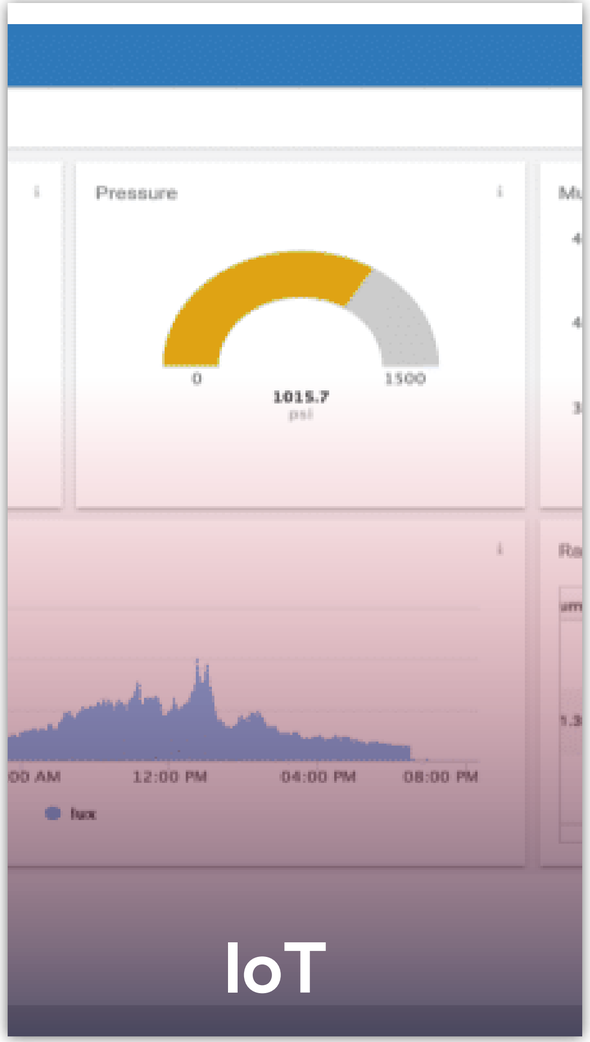


MONTAGEM

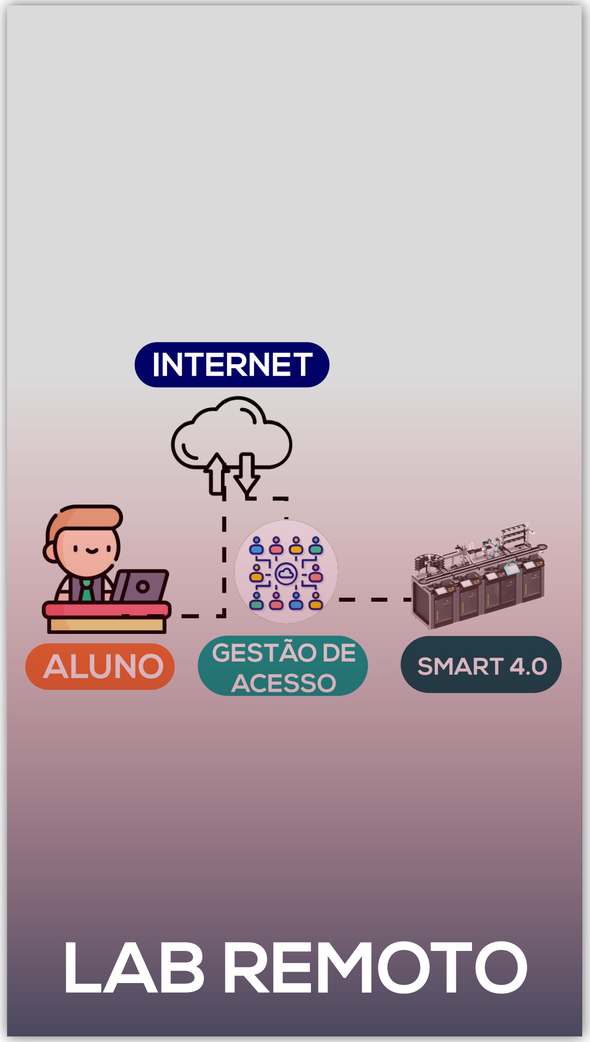


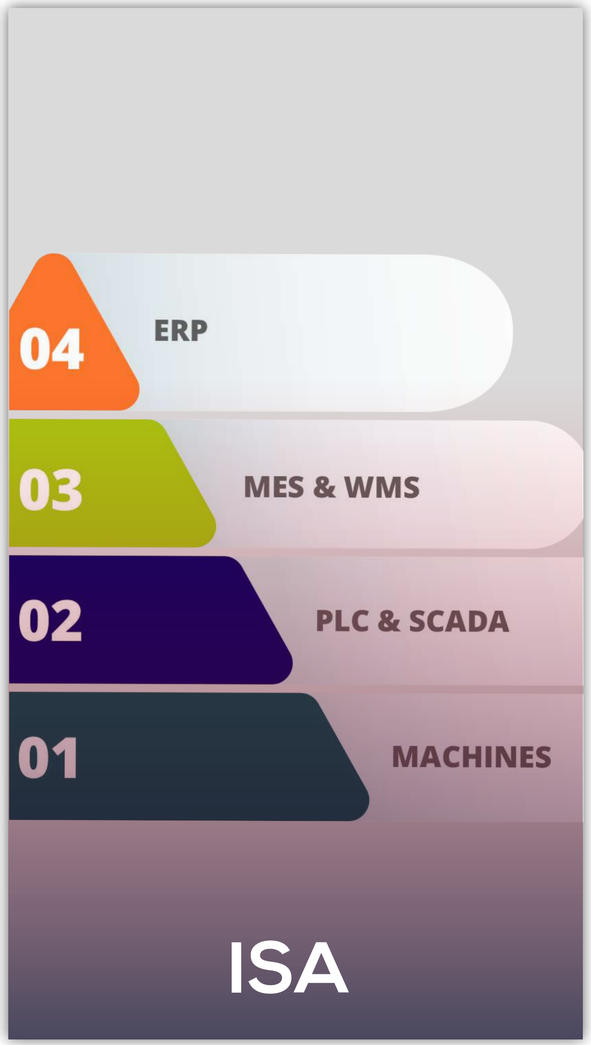
EXPEDIÇÃO

CONECTIVIDADE EM SOFTWARE











MÓDULO **ESTOQUE**

CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADES

Capacidade de estoque de 28 blocos

CONJUNTO PNEUMÁTICO

- Sistema de conservação de ar comprimidos, Atuadores pneumáticos sem haste e de haste dupla, Válvulas de operações e segurança NR-12

CONJUNTO ATUADORES

- Atuadores elétricos lineares e rotativos.

PAINEL ELÉTRICO

- Painel com CLP Siemens S7-1200 com comunicação IO-link, Switch industrial 5 portas e roteador/ extensor WiFi

RASTREABILIDADE

- Antena RFID, Comunicação IO-link com CLP da estação, Sistema indexador de peças.

ESTEIRAS

Esteiras transportadoras com sentidos opostos para transferir smart blocks entre estações e esteira de giro de retorno.

SCANNER

NR12 identificador de presença



MÓDULO **PROCESSO**

CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADES

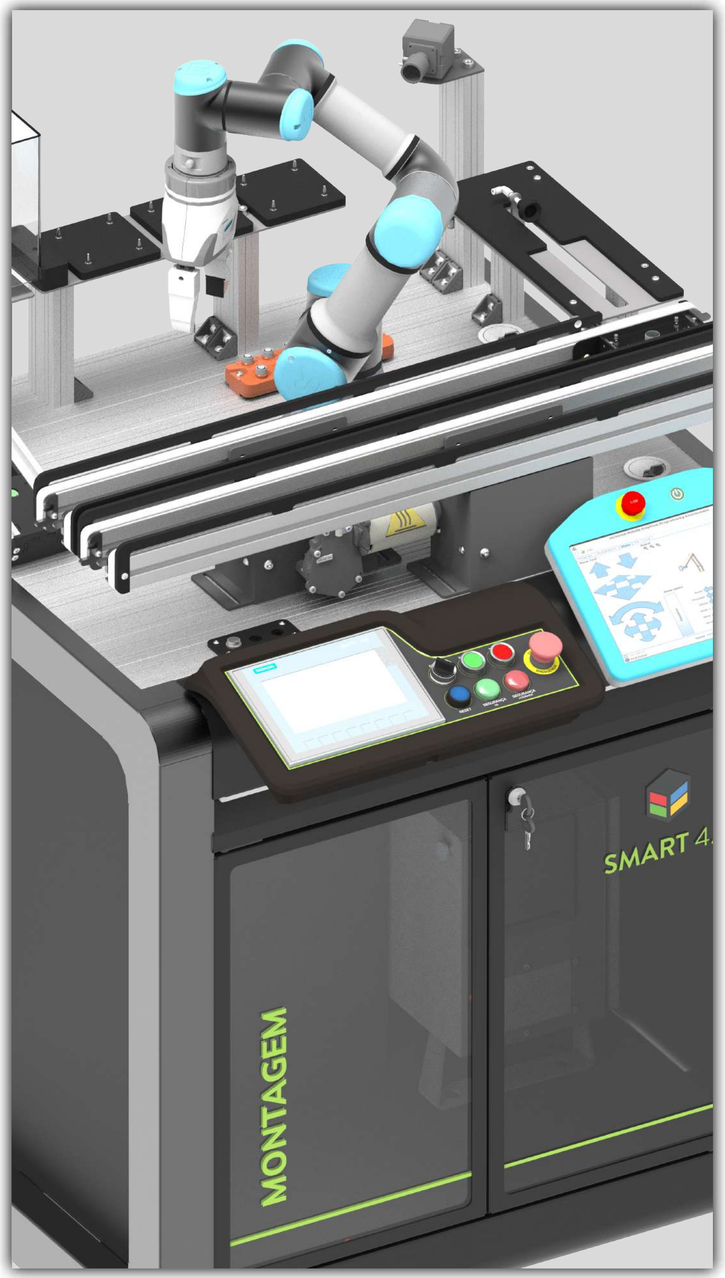
Módulo composto por dispositivos que realizam a separação, identificação e modificação nas peças.

ESTEIRA SELETORA DE PEÇAS

- Atuadores pneumáticos com cilindros de simples e de dupla ação.
- Válvulas solenoides com comando eletropneumático.
- Terminal de Válvulas.

SENSORIAMENTO

- Sensores para identificação de cores com protocolo IO-Link de até 8 cores.
- Sensores magnéticos, que identificam a posição dos cilindros e regulação de pressão
- Sensores de fibra óptica, utilizados para detecção de fim de curso da esteira.



MÓDULO **MONTAGEM**

CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADES

Estação responsável pela montagem

CONJUNTO PNEUMÁTICO

- Sistema de conservação de ar comprimidos, Atuadores pneumáticos sem haste e de haste dupla, Válvulas de operações e segurança NR-12

ROBÔ COLABORATIVO

- UR3e com Sistema de visão MVISIA e garra colaborativa Shunk.

PAINEL ELÉTRICO

- Painel com CLP Siemens S7-1200 com comunicação IO-link, Switch industrial 5 portas e roteador/ extensor WiFi

RASTREABILIDADE

- Antena RFID, Comunicação IO-link com CLP da estação, Sistema indexador de peças.

ESTEIRAS

Esteiras transportadoras com sentidos opostos para transferir smart blocks entre estações.

PESO

- 170kg



MÓDULO **EXPEDIÇÃO**

CARACTERÍSTICAS E POSSIBILIDADES

Capacidade de Armazenamento de 12 smart Blocks.

CONJUNTO PNEUMÁTICO

- Sistema de conservação de ar comprimidos, Atuadores pneumáticos sem haste e de haste dupla, Válvulas de operações e segurança NR-12

CONJUNTO ATUADORES

- Atuadores elétricos lineares e rotativos.

PAINEL ELÉTRICO

- Painel com CLP Siemens S7-1200 com comunicação IO-link, Switch industrial 5 portas e roteador/ extensor WiFi

RASTREABILIDADE

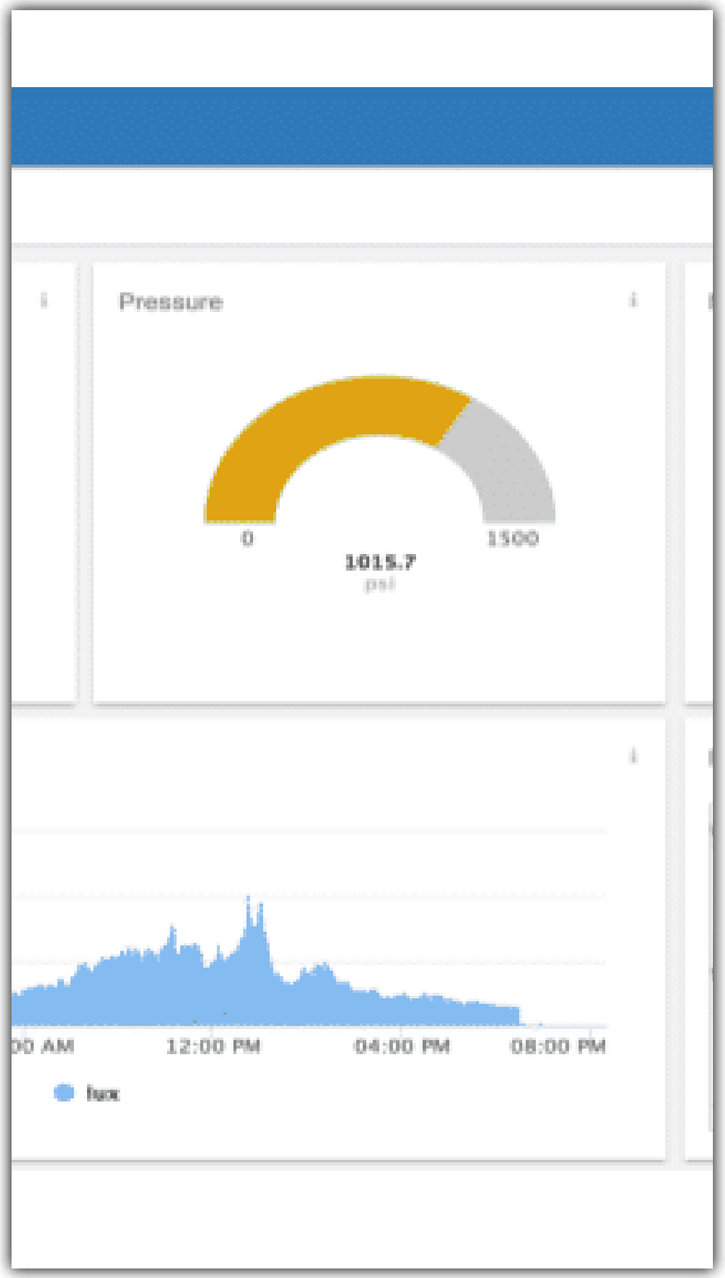
- Antena RFID, Comunicação IO-link com CLP da estação, Sistema indexador de peças.

ESTEIRAS

Esteiras transportadoras com sentidos opostos para transferir smart blocks entre estações e esteira de giro de retorno.

SCANNER

NR12 identificador de presença



TAGO**IO**

MEDIDAS E INDICADORES

- Estado operacional da estação
- Contagem de peças produzidas
- Indicadores de produtividade
- Medidas elétricas monofásicas da estação
- Medidas pneumáticas de vazão, pressão e volume consumido
- Temperatira e umidade do ar.

CONECTIVIDADE

- Comunicação WiFi
- Protocolos suportados: MQTT, HTTP



SMART **SENSE**

PEÇAS FEITAS DE MANUFATURA ADITIVA

QUANTIDADE

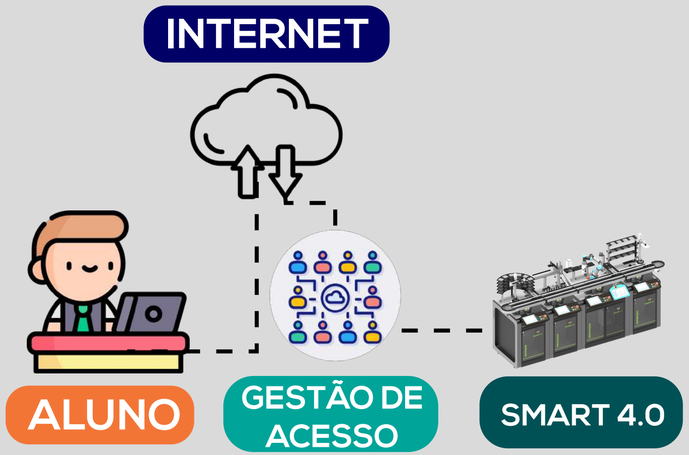
- 3 Vermelhas
- 3 Amarelas
- 3 Verdes

PEÇAS SOBRESSALENTES

- 1 Vermelha
- 1 Amarela
- 1 Verde

IDENTIFICAÇÃO

- Cada peça contém tag RFID para identificação com frequência de operação de 13,56MHz, feita de material ABS com alcance de 10mm.



LAB **REMOTO**

- Sistema de Monitoramento realiza a medição de características do ambiente através do Sistema IoT micro-controlado.

- Protocolo de comunicação OPC/UA

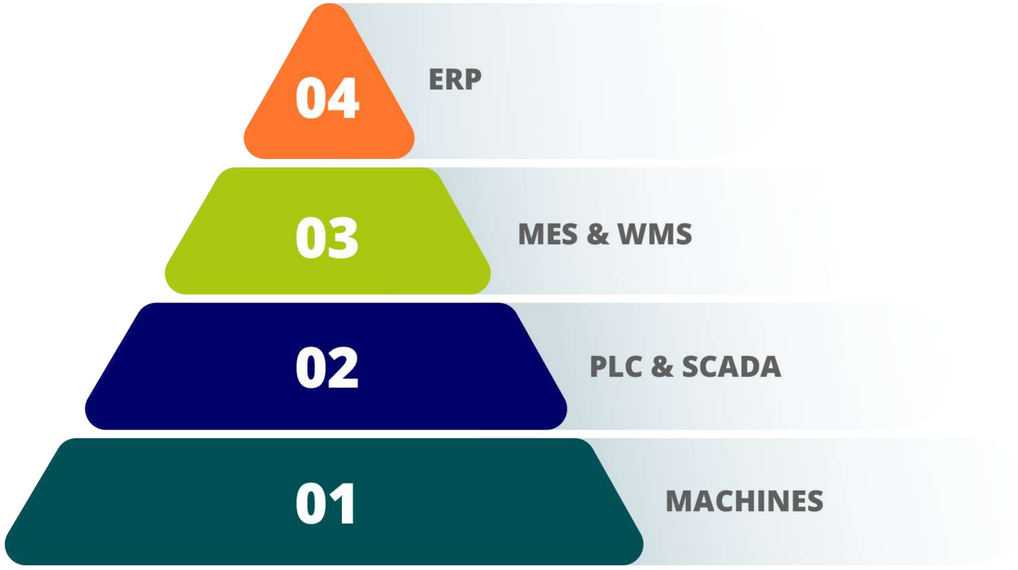
- Leitor de RFID para identificação e localização das peças no sistema de rastreabilidade;

- Sensor de temperatura e umidade do ar:
  - Faixa de medição de umidade: 20 a 90% UR;
  - Faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºC.

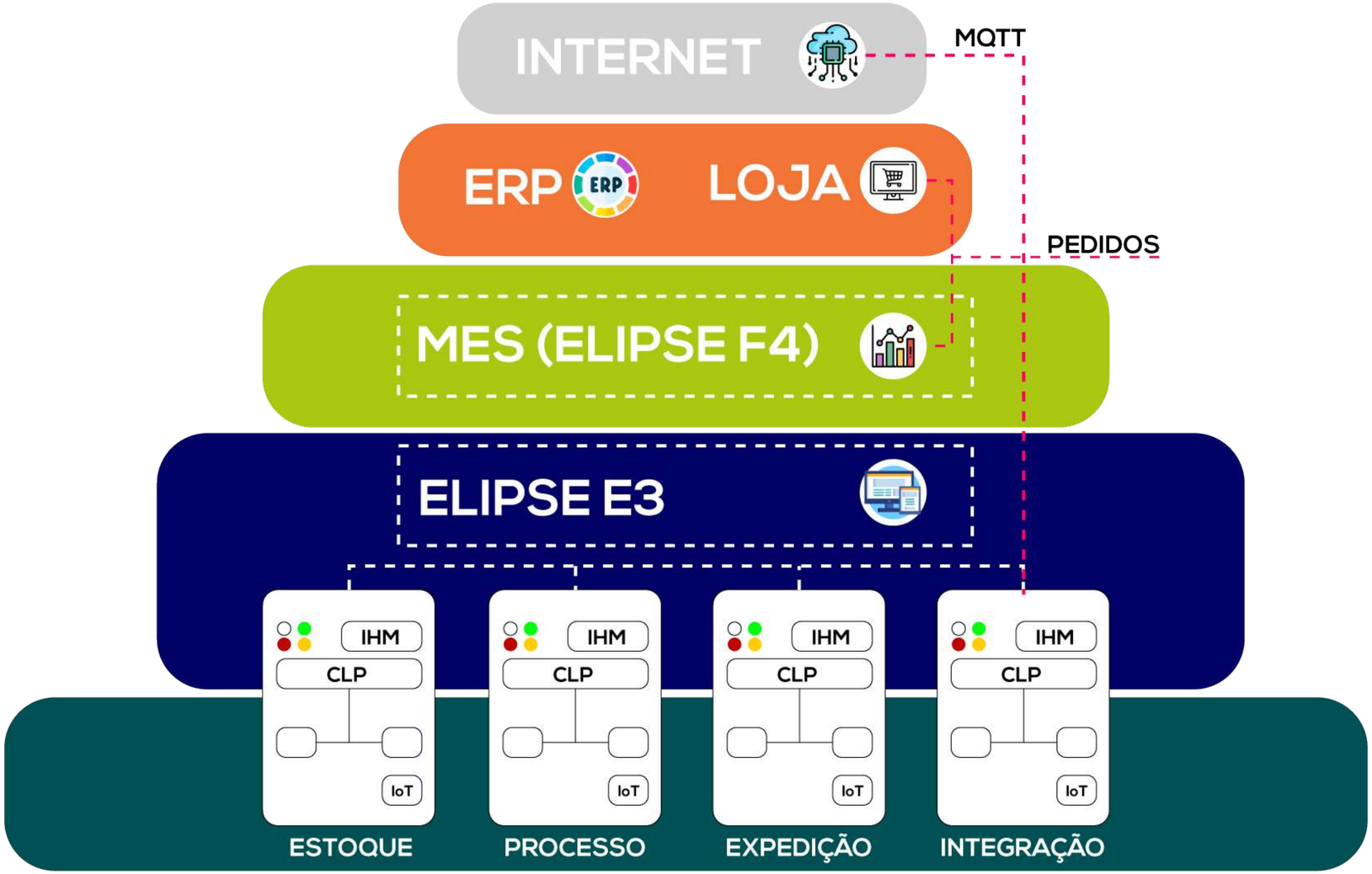
- Sensor de qualidade do ar:
  - Detecção de gases tóxicos como amônia, dióxido de carbono benzemo, óxido nítrico, fumaça e álcool.



MODELO **ISA**



INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS



INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

	TECNOLOGIAS	LINGUAGEM	FERRAMENTAS	SIMULAÇÃO	CONCEITOS 4.0
NÍVEL 4	- PLATAFORMA IOT - MQTT (PROTOCOLO)	- PYTHON /JAVASCRIPT	- TAGO IO		- COMPUTAÇÃO EM NÚVEM BIGDATA
NÍVEL 3	- ELÍPSE F4 (MES) - SWITCH GERENCIAVEL ROTEADOR/FIREWALL	- BANCO DE DADOS			- CYBER SECURITY, BIGDATA
NÍVEL 2	- ELÍPSE F4 (MES) - SWITCH GERENCIAVEL ROTEADOR/FIREWALL	- PYTHON - LADER, TEXTO ESTRUTURADO GARF7, BLOCO DE FUNÇÕES	- TIA PORTAL (STEP7 WINCC) - CODESYS - ELÍPSE E3 - MVISIA SOFTWARE	- CLP SIM	- IoT, REALIDADE AUMENTADA
NÍVEL 1	- ELÍPSE F3 (RUN TIME) - S7-1200 - IHMKTP - OPC, PROFINET - MACHINE LEARNING		- POLYSCOPE	- DIGITAL TWIN	- ROBÔS AUTONOMOS - SIMULAÇÃO (GÊMEO DIGITAL)
NÍVEL 0				- DIGITAL TWIN	- SIMULAÇÃO (GÊMEO DIGITAL) - IoT

PROCESSO INDUSTRIAL



01
ESTOQUE

No início do processo, todas as peças são dispostas em estoque

02
PEDIDO

Neste ponto, todo o sistema aguarda o pedido de produção vindo do usuário emitido através da loja virtual

03
PRODUÇÃO

Após o pedido efetuado, começa a coleta das peças indivudualmente depositando na esteira até a etapa de processamento, sendo identificadas através de leitores RFID

04
PROCESSAMENTO

Nesta etapa, as peças são levadas para a furação através de um motor movimentado por pistão pneumático em posições corretas permitindo a montagem do pedido final

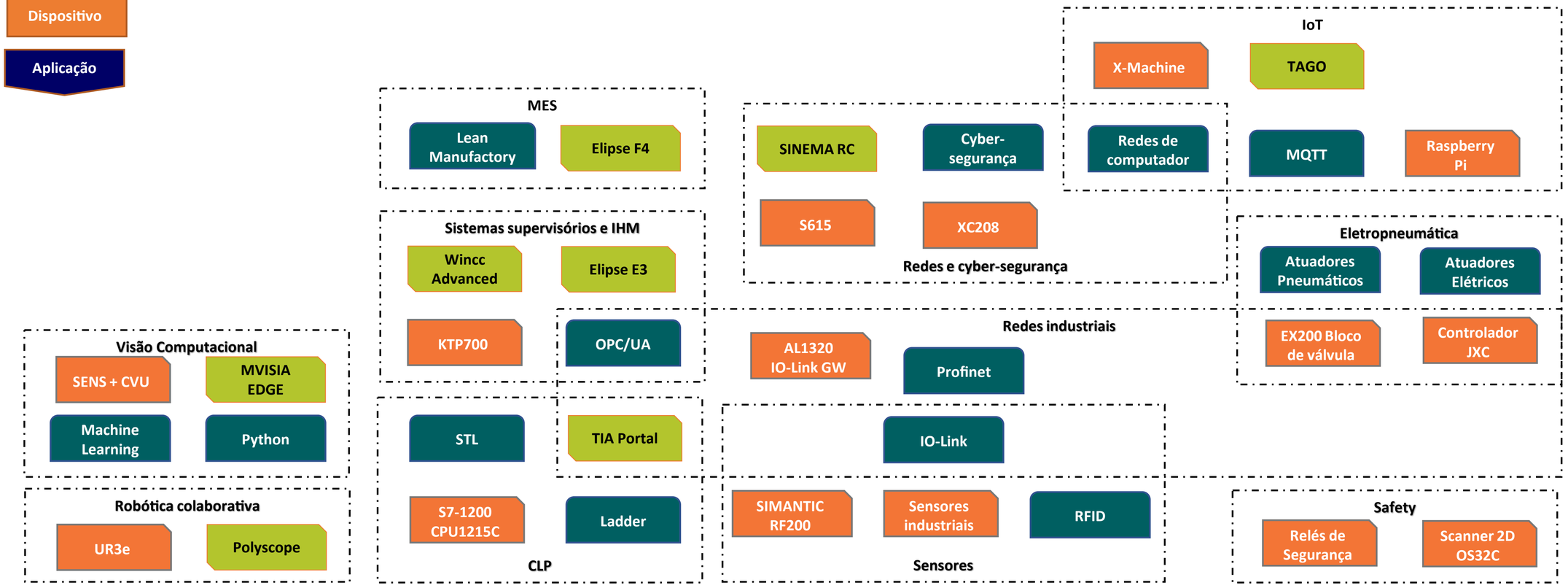
05
MONTAGEM

Após a separação das peças o robô colaborativo realiza a montagem do pedido. Plataforma formada por 3 posições enumeradas.

06
FINALIZAÇÃO

Com a montagem dos pedidos, o robô retorna à posição de início e aguardam a emissão de um novo pedido.

ABORDAGEM PEDAGÓGICA





VAMOS JUNTOS ATUALIZAR O ENSINO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO?

Smart4.0



Exsto technologia Labtronix